7. dado, 235 vezes, #(dado=6) = 51

a) $\alpha = 0,1$ e $\alpha = 0,05$ se proporção de 6 é significamente maior $1/6$

$H_0: p \leq 1/6$ vs $H_1: p > 1/6$

$T \sim Bin(n, p)$ sob H_0 $p = 1/6$

e aproximação: $T \sim N(np, np(1-p))$

$n \cdot p = 235/6 = 39,167$ $np(1-p) = 32,64$

$\Rightarrow T \sim N(39,167; 32,64)$

$RC: \{T; T > t_{crit}\}$ com $\alpha = 0,05$: $t_{crit} = 48,56$

$t_{obs} = 51 > t_{crit} \Rightarrow$ Rejeita H_0

$$Pr(T > 51) = Pr\left(Z > \frac{51 - 39,167 - 0,5}{\sqrt{32,64}}\right) = Pr(Z > 1,981)$$

$= 0,02364 \Rightarrow$ Rejeita H_0

Com $\alpha = 0,01$: $t_{crit} = 52,45$

$t_{obs} = 51 < t_{crit} \Rightarrow$ Não rejeita H_0

valor-p é $0,02364 < 0,01 \Rightarrow$ Não rejeita H_0.

* sem usar a aproximação valor-p: 0,0265

b) IC p/ p. $\gamma = 0{,}99$ e $\gamma = 0{,}95$

$$IC[p;\ 99\%]_{\alpha=1\%} = \left[\hat{p} \mp z_{0{,}005}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right] = [0{,}1477\ ;\ 0{,}2863]$$

$$IC[p;\ 95\%] = [0{,}1643\ ;\ 0{,}2697]$$ ← usando aproximação

Sem aproximação:

$IC[p;99\%] = [15{,}12\%\ ;\ 29{,}38\%]$ e $IC[p;95\%] = [16{,}61\%\ ;\ 27{,}53\%]$

2. 20% dos insetos de certa espécie tem característica A.

$n = 18$. nenhum tinha. razoável dizer que $p \neq 0{,}2$. ?

$\alpha = 0{,}05$

⇒ $H_0: p = 0{,}2$ $H_1: p < 0{,}2$ $T \overset{H_0}{\sim} Bin(18, 0{,}2)$

⇒ $t_{obs} = 0$, $Pr(T \leq 0) = 0{,}8^{18} = 0{,}01801$ ← valor-p

⇒ rejeita H_0 se unilateral

* teste ← binom.test(x, n, p = p0, alternative = "two.sided")

supondo $H_0: p = 0{,}2$ vs $H_1: p \neq 0{,}2$ $T \overset{H_0}{\sim} Bin(18, 0{,}2)$

região crítica: $RC = \{T;\ T=0 \text{ ou } T \geq 8\}$ $t_{obs} = 0 \in RC$

e val-p $= Pr(T \leq 0 \text{ ou } T \geq 8) = 0{,}034$ ou val-p $= 2 \cdot 0{,}01801$

⇒ também rejeita H_0.

3. Quando o modelo ... acomodar todos exceto os 5% mais altos.

θ_0: 70,3 $= q_{0,95}$, $n = 100$, as 12 mais altas: 72,6 .....

razoável dizer que $q_{0,95} = 70,3$?

$\Rightarrow H_0: \theta = 70,3$ vs $H_1: \theta \neq 70,3$

"$q_{0,95}$"

transformando: Seja H a v.a de altura $\Rightarrow$

$q_{0,95} = 70,3 \Rightarrow Pr(H \leq 70,3) = 0,95 \Rightarrow Pr(H > 70,3) = 0,05$

$\Rightarrow H_0: p = 0,05$ vs $H_1: p \neq 0,05$. Seja T o # de pessoas acima de 70,3

temos 10 pessoas acima de 70,3 na amostra de 100.

$\Rightarrow T \overset{H_0}{\sim} Bin(100, 0,05)$ e $t_{obs} = 10$

$Pr(T \geq 10) = 0,0281$, $Pr(T \leq 10) = 0,988$ $\Rightarrow$ Valor-p $= 0,028 \cdot 2$

$\cong 0,0564$

por valor p e teste bilateral $\tilde{n}$ rejeita H_0 ao $\alpha = 5\%$.

$\cong 2 \cdot \min(Pr(T \geq t_{obs}), Pr(T \leq t_{obs}))$

ou teste exato com binom.test:

test $\leftarrow$ binom.test(t, n, p = p0, alternative = "two-sided", conf.level = 0)

$\Rightarrow RC = \{T; T = 0 \text{ ou } T \geq 10\}$ valor-p $= Pr(T=0) + Pr(T \geq 10) = 0,034$

nesse caso rejeita H_0 ao α 5%.

* Se teste unilateral: valor-p $= Pr(T \geq 10) = 0,0279 \Rightarrow \tilde{n}$ rejeita H_0

ao α 5%

4. a.a de peso: 20 homens.

a) testa se med é 103, $\alpha = 5\%$

$\Rightarrow H_0: \theta = 103$ vs $H_1: \theta \neq 103$

Seja T a v.a de # de pessoas acima da.

$\Rightarrow$ sob H_0: $T \sim Bin(20, 0{,}5)$ mas tem duas pessas $= 103$

$t_{obs} = \#(\text{pessoas} > 103) = 14$ $\quad \hookrightarrow T \overset{H_0}{\sim} Bin(18, 0{,}5)$

valor-p $= 2 \cdot \min(Pr(T \geq 14), Pr(T \leq 4)) = 0{,}0308 < 5\%$

$\Rightarrow$ rejeita H_0 ao $\alpha = 5\%$

outro jeito: * seja X a v.a do peso.

wilcoxon: (exige simetria)

$\Rightarrow d_i = |x_i - 103|$, $V = 154 = T^+$, valor-p $= 0{,}003059$

rejeita H_0 ao $\alpha = 5\%$

b) testa se 1º quartil é no mínimo 150, $\alpha = 5\%$

$\Rightarrow H_0: Q_1 \geq 150$ vs $H_1: Q_1 < 150$

Seja $p = Pr(X < 150)$ $\Rightarrow H_0: p \leq 0{,}25$ vs $H_1: p > 0{,}25$

agora seja T a v.a de # de pessoas abaixo de 150, $T \overset{H_0}{\sim} Bin(20, 0{,}25)$

$\#(\text{pessoas abaixo de } 150) = 16 = t_{obs}$, $Pr(T \geq 16) = \sum_{16}^{20} \binom{20}{k} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{20-k}$

$\Rightarrow H_0: T \leq 5$ vs $H_1: T > 5$

$\Rightarrow Pr(T \geq 16) = 3{,}8653 \cdot 10^{-7}$

$\Rightarrow$ rejeita H_0 ao $\alpha = 5\%$.

5. $0 < p_0 < 1$

a) simule amostra de $n=5$, dist Bern (p_0)

```
p0 ← 0,5
n ← 5
amostra ← rbinom(n, 1, p0)
set.seed(10)
amostra é  1 0 0 1 0
```

b) calcule valor-p exato e o aproximado com normal

$H_0: p = p_0$ vs $H_1: p \neq p_0$ $\quad p_0 = 0,5$ $\quad \alpha = 5\%$

Teste binomial : $T \sim Bin(5, 0,5)$, $t_{obs} = 2$

Valor-p $= \min(Pr(T \leq 2), Pr(T \geq 3)) \cdot 2 = 2 \cdot Pr(T \leq 2)$

$= 2 \cdot \left(0,5^5 + 5 \cdot 0,5^5 + \binom{5}{2} \cdot 0,5^5\right)$

$\frac{5 \cdot 4}{3}$

$= 2 \cdot (1+5+20) \cdot 0,5^5 = \frac{26}{2^4} = \frac{26}{16}$

$\Rightarrow$ valor-p $= 1$

Com aproximação normal: $T \sim N(2,5 ; 1,25)$

Valor-p $= 2 \cdot \min\left(Pr(T \leq 2), Pr(T \geq 3)\right) = 2 \cdot Pr\left(Z \geq \frac{0,5}{\sqrt{1,25}}\right) = 2 \cdot 0,32736$

$\simeq 0,6547$

c) outros tamanhos de amostra: $n = 10, 20, 30, 50, 100, 500$ e 1000.

n	t_{obs}	$\hat{p}$	$2 \cdot \min(Pr(T \leq t_{obs}), Pr(T \geq n - t_{obs}))$	$2 \cdot Pr(T \leq t_{obs})$ (normal)	$Pr\left(\frac{X - np_0 + 0,5}{\sqrt{np_0(1-p_0)}}\right)$ (corrigido)
5	2	0,4	1	0,65	
10	4	0,4	0,75	0,52	0,75
20	9	0,45	0,82	0,65	0,82
30	11	0,367	0,2	0,14	0,2
50	24	0,48	0,88	0,77	0,89
100	52	0,52	0,76	0,68	0,76
500	265	0,53	0,19	0,18	0,19
100	468	0,46	0,06	0,04	0,04

6. $n = 12$ páginas: 126, 142, 156, 228, 245, 246, 370, 419, 433, 454, 478, 503.

a) teste de Wilcoxon. testa se $\mu = 400$, $\alpha = 5\%$

i	x_i	$D_i = \lvert x_i - 400 \rvert$	R_i	z_i
1	126	284	12	0
2	142	258	11	0
3	156	244	10	0
4	228	172	9	0
5	245	155	8	0
6	246	154	7	0
7	370	30	2	0

$$W_j = \begin{cases} 1, \text{ se } j = 1,3,4,5,6 \\ 0, \text{ c.c} \end{cases}$$

8	419	19	1	1
9	433	33	3	1
10	454	54	4	1
11	479	79	5	1
12	503	103	6	1

$\Rightarrow T^+_{obs} = 19$ $(T^- = 59)$

usando R: $\alpha = 5\% \Rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} \leftarrow$ qsignrank$(\frac{\alpha}{2}, n) = 14$

$\Rightarrow T^+_{obs} = 19 > 14$ e $T^+_{obs} < \frac{n(n+1)}{2} - 14 = 64$

$\Rightarrow$ não rejeita H_0

ou

teste $\leftarrow$ wilcox.test(paginas, mu = μ_0, alternative = "two.sided", exact = TRUE, conf.int = TRUE, conf.level = $1-\alpha$)

$\Rightarrow V = 19$, valor-p = 0,7294. $= 2 \cdot Pr(T^+ \leq 19)$

$IC[\mu, 95\%] = [200,5 ; 433,0]$

Não rejeita H_0 ao $\alpha = 5\%$. Sob suposições do teste, não há evidências suficiente, baseado na amostra de que o número médio de páginas seja diffde 400.

b) suposições:

- simetria em torno da mediana (mesma) θ. ($\theta = \mu$ já que é simetrica)
- a.a (X_i's mutuamente independentes)

c) IC

Já oferecida pela função wilcox.test.

$IC(\mu, 95\%) = [200{,}5; 433]$

são usadas as médias de Walsh: $\bar{X}_{ij} = \frac{X_i + X_j}{2}$, $i \leq j$, temos 78 $\bar{X}_{ij}$'s

$n = 12 \rightarrow \frac{12(13)}{2} = 78$

$\Rightarrow IC(\mu, 95\%) = [\bar{X}_{14}, \bar{X}_{65}]$

7. Tratamento de insônia, $Q_2 = 2$ horas por noite.

com nova droga: 3,7; 1,8; 2,7; 2,4; 2,9; 0,2; 3,7; 5,1; 8,3; 2,1; 2,4 $\quad n = 11$.

$\alpha = 5\%$. a droga aumentou o tempo mediano?

com teste Binomial: $H_0: Q_2 \leq 2$ vs $H_1: Q_2 > 2$

$\Rightarrow$

$T \sim Bin(11, 0{,}5)$

$T = \#(\text{dorme} > 2 \text{ horas})$ $\quad t_{obs} = 9$

$$\text{valor-p} = 2 \cdot Pr(T \geq 9) = 2 \cdot \sum_{k \geq 9}^{11} 0{,}5^{11} \binom{11}{k} = 0{,}0327$$

$\Rightarrow$ valor-p $< \alpha = 5\% \Rightarrow$ rejeita H_0.

8. Reflet^. Quais situações um é preferido que outro?

Teste de sinal vs Teste de Wilcoxon

- de sinal: • apena vê se tá positiva ou negativa
  - não exige normalidade
  - não exige simetria
  - descarta mais infos (a magnitude da diferença)

- de wilcoxon: vê também a diferença
  - ñ exige normalidade
  - Exige simetria (assimetria compromete o poder)
  - Preserva mais info ⇒ mais poderoso

Se interesse: mediana, e dist assimétrica ⇒ de sinal

Se simetria ⇒ de Wilcoxon, mais poderoso.

9. 50 amostras de tamanho 13.

#	amostra
0	10
1	24
2	10
3	
4	4
5	1
≥6	1

$\alpha = 5\%$

Verifique se número de peças defeituosas segue

a) Bin, usando qui-quad e KS

Qui-Quad:

50 amostras de tamanho 13 $\Rightarrow$ seja X o # de peça defeituosa dentro das 13 peças

$\Rightarrow$ H_0: $X \sim Bin(13, p)$ vs H_1: X não é binomial.

Total de defeituosas: $0 \cdot 10 + 24 + 2 \cdot 10 + 12 + 4 + 5 = 44 + 12 + 9$

$= 56 + 9 = 65$

$\Rightarrow \frac{65}{50 \cdot 13} = \frac{65}{650} = \frac{1}{10} = \hat{p}$, então seja $X \overset{H_0}{\sim} Bin(13, 1/10)$

Bin: $Pr(X = k) = \binom{13}{k} \cdot (0,1)^k (0,9)^{13-k} = p_k(\hat{p}) \Rightarrow$

$p_0(\hat{p}) = \binom{13}{0} \cdot 0,9^{13} = 0,9^{13}$ e $n p_0(\hat{p}) = 50 \cdot 0,9^{13} = 12,7093$

$n p_1(\hat{p}) = 50 \cdot \binom{13}{1} 0,1 \cdot 0,9^{12} = 50 \cdot 13 \cdot 0,1 \cdot 0,9^{12}$

$\Rightarrow$ número de defeitos	Observado = O_k	Esperado = E_k
0	10	12,7093
1	24	18,3579
2	10	12,2386
3	4	4,9861

4	1	1,3850
5	1	0,2770
≥6	0	0,046

$$Q = \sum_j \frac{(O_j - E_j)^2}{E_j} = \underbrace{\frac{(10-12,7093)^2}{12,7093}} + \underbrace{\frac{(24-18,3579)^2}{18,3579}} + \underbrace{\frac{(10-12,2386)^2}{12,2386}} + \cdots$$

$$+ \underbrace{\frac{(0-0,046)^2}{0,046}} = 4,956212$$

Temos 7 categorias $\Rightarrow Q \sim \chi^2_{7-1-1} \overset{a}{=} \chi^2_5$

e 1 parametro

e $Q_{crit} = \chi^2_{5,0,95} = 11,0705$

$Q_{obs} < Q_{crit}$

$4,96 < 11,07 \Rightarrow$ Não rejeita H_0 de que os dados são binomiais.

ou Valor-p $= Pr(\chi^2_5 > 4,96) = 0,579$

KS: $H_0: X \sim Bin(13, \hat{p})$ vs $H_1: X$ não é binomial

* $F(x)$ porque discreta

x	$F_{50}(x) = \frac{i}{n}$	$F_0(x)$	$\frac{i}{n} - F_0(x)$	$F_0(x^-)$	$F_0(x^-) - F_{50}(x^-)$
0	10/50	0,25	0,05	0	0
1	34/50	0,62	0,058655	0,25	0,054
2	44/50	0,86	0,01	0,62	0,058
3	48/50	0,96	0	0,86	0,01

4	49/50	0,99	0	0,96	0,013
5	1	0,99	0	0,99	0
6	1	0,9999	0	0,99	0

$\Rightarrow D = 0{,}058655$, D pequeno, valor-p calculado em R com bootstrap é 0,29 $\Rightarrow$ Não rejeita H_0

b) Poisson, Qui-Quadra e KS

χ^2: $\hat{\lambda} = \bar{X} = \frac{65}{50} = 1{,}3 \Rightarrow H_0: X \sim Poisson(1{,}3)$ vs H_1: Não é Poisson

$\Rightarrow$ X	observados	$Pr(X=x)$	esperado $= 50 \cdot Pr(X=x)$
0	10	0,27	13,62
1	24	0,35	17,71
2	10	0,23	11,51
3 / 4 / 5 / 7,6 (7,3)	6	0,14	7,74

$\Rightarrow Q_{obs} = \frac{(10-13{,}62)^2 + \cdots + \cdots}{13{,}62} = 3{,}5779$

reduzido p/ 4 categorias $\Rightarrow \chi^2_{4-1-1} = \chi^2_2$

$\chi^2_{2,0,95} = 5{,}9915 > 3{,}5779 = Q_{obs} \Rightarrow$ Não rejeita H_0.

$Pr(\chi^2_2 > 3{,}5779) = 0{,}1671$ $\Rightarrow$

KS:

R: $D = 0{,}072532$ ⇒ valor-p = 0,1681

bootstrap — não rejeita H_0.

c) exatos ou aproximados?

São aproximados. Qui-quadrado usa distribuição ASSINTÓTICA. e KS usei com bootstrap p/ aproximar a distribuição de referencia.

* Não usar ks.test porque funciona p/ contínuas. (assume que $F(\bar{x}) = F(x)$)

10. 20 fios ∴ $F_0(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq 0 \\ x/5, & \text{se } 0 < x \leq 3 \\ 0{,}2 + 4x/30, & \text{se } 3 < x \leq 6 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$

$\alpha = 5\%$

verifique se a.a vem da $F_0(x)$

KS

⇒ $H_0: F = F_0$ vs $H_1: F \neq F_0$

i	$X_{(i)}$	(i/n)	$F_0(x_{(i)})$	$i/n - F_0(x_{(i)})$	$F_0(x_{(i)}) - \frac{i-1}{n}$
1	0,6	0,05	0,12	-0,07	0,12 ← maior
2	0,8	0,1	0,16	-0,06	0,11

3	1,1	0,15
⋮	⋮	

$\Rightarrow D = 0,12$

Valor crítico de KS: com $\alpha = 5\%$ $\Rightarrow$ $c(\alpha) = 1,36$

$$D_{(crit)} = \frac{c(\alpha)}{\sqrt{n}} = \frac{1,36}{\sqrt{20}} \cong 0,3$$

$D_{obs} = 0,12 < D_{crit} = 0,3$

Não rejeita H_0.

Qui Quad:

p/ simplificar: dividir em 4 intervalos com quartis.

($\Rightarrow E_j$ seria 5 pois $n = 20$, $r_4 = 5$)

$F_0(q_1) = 0,25$ $F_0(q_2) = 0,5$ $F_0(q_3) = 0,75$

$\Rightarrow$ (conta em F_0) $q_1 = 1,25$, $q_2 = 2,5$, $q_3 = 4,125$

$$\frac{(0,75 - 0,2) \cdot 30}{4} = 0,55 \cdot \frac{15}{2} = 4,125$$

	O_j	E_j
$[0; 1,25]$	4	5
$(1,25; 2,5]$	7	5
$(2,5; 4,125$	5	5
$\lfloor 4,125; 6]$	4	5

$$\Rightarrow Q = \frac{(4-5)^2}{5} + \frac{(2)^2}{5} + 0 + \frac{1}{5}$$

$$= \frac{1}{5}(1 + 4 + 1) = \frac{6}{5} = 1,2$$

$\chi^2_{4-1=3;\,0,95} = 7,81$

$Q < \chi^2_{3;\,0,95}$ não rejeita H_0

ao α 5%

valor-p $= Pr(\chi^2_3 > 1,2) = 0,753$

11. 50 números de 2 dígitos, $\alpha = 0{,}05$

a) use Qui-Quad, 6 grupos: <20, $[20,40)$, $[40,60)$, $[60,80)$, $[80,100)$, ≥ 100

H_0: é normal vs H_1: Não é normal

$\bar{x} =$ $S =$ $X \sim N(\bar{x}, S)$

	O_j	E_j
<20	0	1,63
$[20,40)$	12	9,08
$[40,60)$	18	19,42
$[60,80)$	15	15,12
$[80,100)$	5	4,27
≥ 100	0	0,45

$Q = 3{,}2$

$\chi^2_{6-3,\,0,95} = 7{,}8$

$\Rightarrow$ Não rejeita H_0 ao $\alpha = 5\%$

valor-p $= Pr(\chi^2_{3,0,95} > 3{,}2) \cong 0{,}35$.

b) SW e Lilliefors, compare.

em R: SW: $W = 0{,}97 \Rightarrow$ valor-p $= 0{,}347$

Lilliefors: $D = 0{,}08107 \Rightarrow$ valor-p $\simeq 0{,}5583$.

ambos testes não rejeitaram H_0.

Na prática: passo p/ verificar a normalidade:

conferir dados se tem erro de registro, ou ausência de dados.

-> fazer histograma e Q-Q plot, teste de SW porque é mais poderoso, e interpretar os resultados obtidos